

理论力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 11 月 11 日

第三章

2.1 由 (3.12) 与 (3.13) 式得轨道方程:

$$r = \frac{l_0}{1 + e \cos \phi}$$

且

$$l_0 = \frac{J^2}{m\alpha}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{m\alpha^2}}$$

代入:

$$v = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}}, \quad J = mvR_{\oplus} \sin 45^\circ, \quad E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}}$$

得:

$$l_0 = \frac{1}{8}R, \quad e = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$

即轨道方程:

$$r = \frac{R_{\oplus}}{8 + 5\sqrt{2} \cos \phi}$$

令 $r = R_{\oplus}$ 得:

$$\phi = \arccos \left(-\frac{7\sqrt{2}}{10} \right)$$

由于对称性, 考虑到实际情况, 取 ϕ 为:

$$\phi_0 = -\arccos \left(\frac{7\sqrt{2}}{10} \right) \approx -0.1419 \text{ rad}$$

则轨道方程为:

$$r = \frac{R_{\oplus}}{8 + 5\sqrt{2} \cos(\phi - \phi_0)}$$

2.3 由方程 (3.14) 并考虑到轨道闭合, $E < 0$, 得:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_{\odot}}{R} = -\frac{GM_{\odot}m}{2a}$$

最小发射速度对应于最小能量, 即轨道半长轴最小:

$$a = \frac{0.7R + R}{2} = 0.85R$$

解得最小发射速度:

$$v = \sqrt{\frac{14GM_{\odot}}{17R}}$$

2.5 临界状态是粒子在月球背面正对 $\mathbf{v}_0$ 方向一点处击中月球, 此时速度为 $\mathbf{v}_1$, 方向与月球表面相切。

设碰撞参数为 b , 由能量守恒和角动量守恒:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GM_{\mathbb{D}}m}{a}$$

$$mv_0b = mv_1a$$

代入月球的逃逸速度

$$u = \sqrt{\frac{2GM_{\mathbb{D}}}{a}}$$

化简, 联立解得:

$$b = a\sqrt{1 + \frac{u^2}{v_0^2}}$$

则碰撞总截面

$$S = \pi b^2 = \pi a^2 \left(1 + \frac{u^2}{v_0^2}\right)$$

3. 由方程 (3.51):

$$f(x) = r_2 \frac{x - r_1}{|x - r_1|^3} + r_1 \frac{x + r_2}{|x + r_2|^3}$$

由假设 (3.58):

$$x_i = \pm 1 \pm \delta_x = \pm 1 \pm \beta \varepsilon^\alpha$$

其中正负号取决于 L_i ($i = 1, 2, 3$) 中 i 的值 (由定义可以确定 L_i ($i = 1, 2, 3$) 在 x 轴上的位置)。

考虑到三个 Lagrange 点的位置, 分别去绝对值:

对于 L_1 点:

$$f(x) = -\frac{r_2}{(x_1 - r_1)^2} + \frac{r_1}{(x_1 + r_2)^2} \quad (1)$$

$$x_1 = -1 + \beta \varepsilon^\alpha \quad (2)$$

将 (2) 式代入 (1), 并取 $r_1 = \varepsilon$, $r_2 = 1 - \varepsilon$, 得:

$$-1 + \beta \varepsilon^\alpha = -\frac{1 - \varepsilon}{(-1 + \beta \varepsilon^\alpha - \varepsilon)^2} + \frac{\varepsilon}{(\beta \varepsilon^\alpha - \varepsilon)^2}$$

化简, 并舍去所有 ε 的高于一阶的项, 即 $\varepsilon^{m\alpha}$ ($m > 1$) 和 $\varepsilon^{1+n\alpha}$ ($n > 0$) 的项, 得到:

$$-\beta^2 \varepsilon^{2\alpha} + 3\beta^3 \varepsilon^{3\alpha} - 3\beta^4 \varepsilon^{4\alpha} + \beta^5 \varepsilon^{5\alpha} = -\beta^2 \varepsilon^{2\alpha} + \varepsilon$$

比较系数得:

$$3\beta^3 \varepsilon^{3\alpha} = \varepsilon$$

即：

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$$

则 $\beta^4 \varepsilon^{4\alpha}$ 与 $\beta^5 \varepsilon^{5\alpha}$ 为高于一阶的小量，可以舍去。

于是：

$$x_1 = -1 + \beta \varepsilon^\alpha = -1 + \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

对于 L_2 点：

$$f(x) = -\frac{r_2}{(x_2 - r_1)^2} - \frac{r_1}{(x_2 + r_2)^2} \quad (3)$$

$$x_2 = -1 - \beta \varepsilon^\alpha \quad (4)$$

将 (4) 式代入 (3)，并取 $r_1 = \varepsilon$ ， $r_2 = 1 - \varepsilon$ ，得：

$$-1 - \beta \varepsilon^\alpha = -\frac{1 - \varepsilon}{(-1 - \beta \varepsilon^\alpha - \varepsilon)^2} - \frac{\varepsilon}{(-\beta \varepsilon^\alpha - \varepsilon)^2}$$

化简，并舍去所有 ε 的高于一阶的项，即 $\varepsilon^{m\alpha}$ ($m > 1$) 和 $\varepsilon^{1+n\alpha}$ ($n > 0$) 的项，得到：

$$-\beta^2 \varepsilon^{2\alpha} - 3\beta^3 \varepsilon^{3\alpha} - 3\beta^4 \varepsilon^{4\alpha} - \beta^5 \varepsilon^{5\alpha} = -\beta^2 \varepsilon^{2\alpha} - \varepsilon$$

比较系数得：

$$3\beta^3 \varepsilon^{3\alpha} = \varepsilon$$

即：

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$$

则 $\beta^4 \varepsilon^{4\alpha}$ 与 $\beta^5 \varepsilon^{5\alpha}$ 为高于一阶的小量，可以舍去。

于是：

$$x_2 = -1 - \beta \varepsilon^\alpha = -1 - \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

对于 L_3 点：

$$f(x) = \frac{r_2}{(x_3 - r_1)^2} + \frac{r_1}{(x_1 + r_2)^2} \quad (5)$$

$$x_3 = 1 + \beta \varepsilon^\alpha \quad (6)$$

将 (6) 式代入 (5)，并取 $r_1 = \varepsilon$ ， $r_2 = 1 - \varepsilon$ ，得：

$$1 + \beta \varepsilon^\alpha = \frac{1 - \varepsilon}{(1 + \beta \varepsilon^\alpha - \varepsilon)^2} + \frac{\varepsilon}{(2 + \beta \varepsilon^\alpha - \varepsilon)^2}$$

化简，并舍去所有 ε 的高于一阶的项，即 $\varepsilon^{m\alpha}$ ($m > 1$) 和 $\varepsilon^{1+n\alpha}$ ($n > 0$) 的项，得到：

$$4 + 16\beta \varepsilon^\alpha + 25\beta^2 \varepsilon^{2\alpha} + 19\beta^3 \varepsilon^{3\alpha} + 7\beta^4 \varepsilon^{4\alpha} + \beta^5 \varepsilon^{5\alpha} - 12\varepsilon = 4 + 4\beta \varepsilon^\alpha + \beta^2 \varepsilon^{2\alpha} - 7\varepsilon$$

比较系数得：

$$12\beta \varepsilon^\alpha = 5\varepsilon$$

即：

$$\alpha = 1, \quad \beta = \frac{5}{12}$$

则 $\beta^i \varepsilon^{i\alpha}$ ($i = 2, 3, 4, 5$) 为高于一阶的小量，可以舍去。

于是：

$$x_3 = 1 + \beta \varepsilon^\alpha = 1 + \frac{5}{12} \varepsilon$$

综上：

$$x_1 = -1 + \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^{\frac{1}{3}}, \quad x_2 = -1 - \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^{\frac{1}{3}}, \quad x_3 = 1 + \frac{5}{12} \varepsilon$$

这便验证了 (3.61) 式。

4. 设

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_L + \mathbf{X}$$

其中偏离 Lagrange 点的位移为无穷小量：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}$$

此时有效势能：

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{x}) = V_{\text{eff}}(\mathbf{x}_L) + \delta V_{\text{eff}}$$

由多元函数的 Taylor 展开：

$$f(x) = f(x_0) + (\partial_x dx + \partial_y dy) f(x)|_{x=x_0} + \frac{1}{2} (\partial_x dx + \partial_y dy)^2 f(x)|_{x=x_0} + o(\sqrt{dx^2 + dy^2})$$

在 Lagrange 点处：

$$(\partial_x dx + \partial_y dy) V_{\text{eff}}(x)|_{x=x_L} = 0$$

则

$$\begin{aligned} \delta V_{\text{eff}} &= \frac{1}{2} (\partial_x dx + \partial_y dy)^2 V_{\text{eff}}|_{x=x_L} \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{X}^T \cdot \begin{bmatrix} \partial_x^2 V_{\text{eff}} & \partial_x \partial_y V_{\text{eff}} \\ \partial_y \partial_x V_{\text{eff}} & \partial_y^2 V_{\text{eff}} \end{bmatrix} \bigg|_{x=x_L} \cdot \mathbf{X} \end{aligned}$$

对于三个共线的 Lagrange 点：

$$\begin{bmatrix} \partial_x^2 V_{\text{eff}} & \partial_x \partial_y V_{\text{eff}} \\ \partial_y \partial_x V_{\text{eff}} & \partial_y^2 V_{\text{eff}} \end{bmatrix} \bigg|_{x=x_L} = \begin{bmatrix} -\Omega_x^2 & 0 \\ 0 & \Omega_y^2 \end{bmatrix}$$

则偏离 Lagrange 点的有效势能的修正：

$$\delta V_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \mathbf{X}^T \cdot \begin{bmatrix} -\Omega_x^2 & 0 \\ 0 & \Omega_y^2 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{X}$$

对于两个不共线的 Lagrange 点:

$$\left[\begin{array}{cc} \partial_x^2 V_{\text{eff}} & \partial_x \partial_y V_{\text{eff}} \\ \partial_y \partial_x V_{\text{eff}} & \partial_y^2 V_{\text{eff}} \end{array} \right] \bigg|_{x=x_L} = -3\pi^2 \left[\begin{array}{cc} 1 & \sqrt{3}\lambda \\ \sqrt{3}\lambda & 3 \end{array} \right]$$

则偏离 Lagrange 点的有效势能的修正:

$$\delta V_{\text{eff}} = -\frac{3\pi^2}{2} \mathbf{X}^T \cdot \left[\begin{array}{cc} 1 & \sqrt{3}\lambda \\ \sqrt{3}\lambda & 3 \end{array} \right] \cdot \mathbf{X}$$

5.(a) 体系的 Lagrange 量可以写为:

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 - k|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|^\beta$$

引入质心坐标 $\mathbf{R}$ 和相对坐标 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$, 则 Lagrange 量:

$$L = \frac{1}{2}m_1 \left[\frac{d}{dt} \left(\mathbf{R} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{x} \right) \right]^2 + \frac{1}{2}m_2 \left[\frac{d}{dt} \left(\mathbf{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{x} \right) \right]^2 - k|\mathbf{x}|^\beta$$

即

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{x}}^2 - k|\mathbf{x}|^\beta$$

选取质心系, 则质心坐标 $\mathbf{R} = 0$, 化简为:

$$L = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{x}}^2 - k|\mathbf{x}|^\beta$$

引入折合质量:

$$m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

和径向坐标:

$$r = |\mathbf{x}|$$

则化为极坐标下的问题:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - kr^\beta$$

由于上式不显含 ϕ , 其对应的广义动量应当守恒, 它实际上就是体系的角动量:

$$J = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2\dot{\phi} = \text{const.}$$

则体系运动化为一维问题:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} - kr^\beta$$

有效势能:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} + kr^\beta$$

5.(b) 体系总能量:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + kr^\beta$$

由于 $r(t) = r_0$ 为常数, $\dot{r} = 0$ 。

$$E = \frac{J^2}{2mr^2} + kr^\beta$$

由题意, 扰动稳定说明:

$$\left. \frac{\partial E}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} \right|_{r=r_0} = 0$$

则:

$$\left. \frac{\partial E}{\partial r} \right|_{r=r_0} = -\frac{J^2}{mr_0^3} + k\beta r_0^{\beta-1} = 0$$

得到:

$$\frac{J^2}{m} = k\beta r_0^{\beta+2}$$

代入:

$$\left. \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} \right|_{r=r_0} = \frac{3J^2}{mr_0^4} + k\beta(\beta-1)r_0^{\beta-2} > 0$$

得:

$$(\beta+2)r_0^{\beta-2} > 0$$

考虑到 $\beta \neq 0$ 且 $k\beta > 0$, 得到 k 及 β 的取值范围:

$$k \neq 0, \quad \beta \in (-2, 0) \cup (0, \infty)$$

5.(c) 等效一维谐振子的“劲度系数”:

$$\begin{aligned} K &= \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r=r_0} \\ &= \frac{3J^2}{mr_0^4} + k\beta(\beta-1)r_0^{\beta-2} \\ &= k\beta(\beta+2)r_0^{\beta-2} \end{aligned}$$

其中利用了:

$$\frac{J^2}{m} = k\beta r_0^{\beta+2}$$

则本征(圆)频率为:

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{k\beta(\beta+2)r_0^{\beta-2}}{m}}$$

5.(d) 圆轨道的圆频率为:

$$\Omega = \dot{\phi} = \frac{J}{mr_0^2}$$

代入:

$$\frac{J^2}{m} = k\beta r_0^{\beta+2}$$

得：

$$\Omega = \sqrt{\frac{k\beta r_0^{\beta-2}}{m}}$$

则轨道闭合要求：

$$\frac{\omega}{\Omega} = \sqrt{\beta + 2}$$

为有理数。

当

$$k > 0, \quad \beta = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

时，

$$\sqrt{\beta + 2} = \sqrt{\frac{13}{10}}$$

不是有理数，故轨道不闭合。

当

$$k > 0, \quad \beta = -\frac{2}{9}$$

时，

$$\sqrt{\beta + 2} = \frac{4}{3}$$

是有理数，故轨道闭合。